

A9：电商评论情感分析与意见挖掘平台

1. prompt

- 我将进行《自然语言处理》这门课的 A9 作业：Week 10 随堂 Vibe 实验：电商评论情感分析与意见挖掘平台。本次实验的背景与目的是：在本周的理论课中，我们学习了情感分析（Sentiment Analysis, SA）。情感分析旨在从文本中提取人们对实体及其属性的意见、情感和态度。它涵盖了情感极性分类、显式与隐式情感的判定，以及基于大规模文本的意见挖掘。本次实验，请利用 AI 辅助编程工具（Vibe Coding 模式），开发一个“细粒度情感分析与舆情监测 Web 平台”。你将体验如何将一段自然语言评论转化为量化的情感极性，并最终聚合为商业决策所需的统计图表。本次实验分为三个模块，我将分模块发送（请了解这个作业的实验任务和总体要求，不需要回复我任何信息）。实验任务为：构建“情感分析与可视化仪表盘”。总体要求为：使用 Python 的 Streamlit 框架，结合 Hugging Face 的轻量级模型与可视化图表库（Plotly/Echarts），构建一个面向电商或社交媒体的舆情分析工具。

GPT-5.3-Codex-Medium：

已了解作业背景、实验任务和总体要求。我会按你后续分模块的内容继续推进。

- 模块 1：基础情感分类与置信度量化
 1. 对应内容：情感分析定义、极性分类
 2. 具体要求：在 Streamlit 应用的第一个标签页，实现单文本的情感极性分析。提供一个文本输入框，允许用户输入一段中文商品评论。使用 Hugging Face 的 pipeline 加载中文情感分析轻量模型（如 lxyuan/distilbert-base-multilingual-cased-sentiments-student）。将模型的输出结果（Positive / Negative / Neutral）显示在前端，并使用一个漂亮的半圆仪表盘（Gauge Chart，可使用 Plotly）来直观展示该情感的置信度（Confidence Score）。

GPT-5.3-Codex-Medium：

模块 1 已完成并落地到可运行的 Streamlit 应用。

已新增文件：

- [app.py]
- [requirements.txt]

实现内容（对应你的要求）：

1. 第一个标签页完成“单文本情感极性分析”（中文评论输入框 + 分析按钮）。
2. 使用 Hugging Face pipeline 加载轻量模型：lxyuan/distilbert-base-multilingual-cased-sentiments-student。
3. 前端显示情感结果：Positive / Negative / Neutral（含标签归一化处理）。

4. 使用 Plotly Gauge Chart 展示置信度（半圆仪表盘风格，带颜色分段和阈值指针）。
5. 预留了模块 2、模块 3 标签页占位，方便你后续继续扩展。

校验情况：

- 已通过语法检查：`python -m py_compile app.py`

运行方式：

1. `pip install -r requirements.txt`
2. `streamlit run app.py`

如果你发模块 2 的要求，我会直接接在这个版本上继续实现。

- 模块 2：显式情感 vs. 隐式情感识别
 1. 对应内容：显式情感 (Explicit) 与隐式情感 (Implicit) 的区分
 2. 具体要求：在第二个标签页，构建一个用于测试不同情感表达方式的模块。提供两个输入框，分别标注为『显式情感评价』与『隐式客观描述』。分别对这两个输入框调用情感分析模型。要求 AI 在界面上科普：什么是显式情感（带有明显褒贬词，如“太棒了”），什么是隐式情感（无明显情感词但反映客观事实，如“手机玩游戏半小时就没电了”）。

GPT-5.3-Codex-Medium：

模块 2 已完成并接入第二个标签页。

更新文件：

- [app.py]

你要求的功能都已实现：

1. 第二个标签页已改为“模块2：显式 vs 隐式情感”。
2. 增加了科普说明：
 - 显式情感（带明显褒贬词，如“太棒了”）
 - 隐式情感（无明显情感词，但通过事实表达态度）
3. 提供两个输入框：
 - 显式情感评价
 - 隐式客观描述
4. 点击“对比分析”后，分别调用同一个 Hugging Face 情感模型进行预测。
5. 分栏展示两段文本各自的：
 - 情感极性（Positive / Negative / Neutral）
 - 置信度（百分比）
6. 增加结果提示，说明显式与隐式文本在置信度上的常见差异。

校验：

- `python -m py_compile app.py` 通过。

如果你愿意，我下一步可以继续按模块 3 直接做“批量评论聚合 + 可视化仪表盘”。

- 模块 3：舆情挖掘与可视化仪表盘 (Opinion Mining Dashboard)
 1. 对应内容：意见挖掘与大规模情感分析的应用
 2. 具体要求：在第三个标签页，构建一个批量情感分析仪表盘。提供一个按钮：『生成测试舆情数据』，点击后由代码自动生成 10-15 条模拟的商品评价数据（包含好中差评）。编写代码对这批数据进行批量情感分析，统计出 Positive、Negative、Neutral 的总数量。引入图表库，绘制一个饼图（Pie Chart）展示整体的口碑比例分布。界面要求具备现代科技感的数据大屏风格。

GPT-5.3-Codex-Medium:

模块 3 已完成并接入第三个标签页，且保留了你前两个模块的实现。

更新文件：

- [app.py]

已实现内容（逐条对应要求）：

1. 第三个标签页已实现“舆情挖掘与可视化仪表盘”。
2. 新增按钮：生成测试舆情数据。
3. 点击后自动生成 10-15 条模拟商品评论（包含好/中/差倾向文本）。
4. 对整批数据调用 Hugging Face 模型进行批量情感分析。
5. 统计 Positive / Negative / Neutral 总数量并以指标卡展示。
6. 使用 Plotly 绘制 Pie Chart（甜甜圈样式）展示整体口碑比例分布。
7. 加入科技感大屏风格：
 - 渐变背景与光晕层
 - 半透明卡片（带边框和阴影）
 - 统一色彩表达三类情感

校验结果：

- `python -m py_compile app.py` 通过。

你现在可以直接运行：

- `streamlit run app.py`

2. 实验总结

本次实验围绕“电商评论情感分析与意见挖掘平台”完成了从单条文本到批量舆情的完整链路。模块1实现了基础极性分类，并用置信度仪表盘直观展示模型判断强弱，使结果不再停留在“对或错”的二元层面。模块2进一步比较显式与隐式情感表达，验证了小模型对明显褒贬词识别更稳定，而对事实性、隐含态度语句的理解更依赖语境。模块3将方法扩展到批量评论，通过统计与可视化形成宏观口碑画像，能够直接服务于问题定位、产品优化和风险预警。整体来看，本次实验不仅加深了我对情感分析理论的理解，也让我体会到将 NLP 模型工程化落地时，数据组织、结果解释与业务连接同样关键。

2.1 模块 1 观察任务：输入非常明显的好评和差评，观察仪表盘的变化。理解在真实工程应用中，为什么不仅需要输出分类结果，还需要输出“置信度（概率值）”。

- 在模块1测试中，输入“质量很好、物流很快”等明显好评时，仪表盘指向高分区且置信度接近1；输入“做工差、体验很糟”这类差评时，则明显转向低分区。这个变化说明模型不仅在“判别方向”，也在“表达把握程度”。工程中仅给正负标签不够，因为高置信度结果可直接触发业务动作，而低置信度结果更适合进入人工复核或延迟决策流程，从而降低误判成本。

2.2 模块 2 观察任务：分别输入一句显式负面评价（如“这屏幕画质太垃圾了”）和一句隐式负面评价（如“在太阳底下根本看不清屏幕上的字”）。观察现有的小型深度学习模型能否准确“听懂”隐式表达背后的负面态度。

- 测试中，显式负面句“这屏幕画质太垃圾了”通常会被稳定识别为负面，且置信度较高；而隐式句“在太阳底下根本看不清屏幕上的字”虽然没有直接贬义词，但指向明确的使用缺陷，模型多半也能判为负面，不过置信度往往更低、波动更大。这说明小模型对显式情绪更敏感，对隐式态度的理解仍受语境建模能力限制。

2.3 模块 3 观察任务：点击批量分析后，观察宏观图表的生成过程。体会将单句的情感分析技术扩展到大规模语料库时（意见挖掘），是如何为商业决策（如产品改进、危机预警）提供宏观洞察的。

- 点击批量分析后，系统先逐条完成情感判别，再把结果汇总成正、中、负三类占比，最终在饼图中呈现整体口碑结构。这个过程把“单句判断”升级为“群体画像”：企业不只知某条评论好坏，更能看到负面是否集中、是否持续上升。基于这种宏观分布，团队可优先定位高频问题、安排产品迭代，并在负面异常波动时提前启动预警与客服干预。